

Сравнение рациональных чисел



Любое положительное число больше нуля:

$$6 > 0; \quad 2 > 0.$$



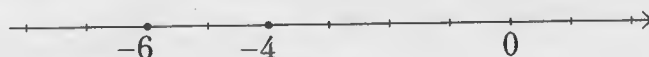
Любое отрицательное число меньше нуля:

$$-2 < 0.$$



Любое положительное число больше любого отрицательного:

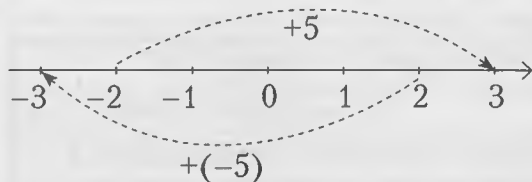
$$6 > -2.$$



Из двух отрицательных чисел больше то, у которого модуль меньше:

$$-6 < -4, \text{ так как } |-6| > |-4|.$$

Сложение рациональных чисел



Чтобы к числу a прибавить число b , нужно от точки с координатой a отложить $|b|$ единиц вправо, если число b — положительное, или влево, если число b — отрицательное.

$$-2 + 5 = 3; \quad 2 - 5 = -3.$$

Переместительный закон:

$$a + b = b + a$$

Сочетательный закон:

$$a + (b + c) = (a + b) + c$$

При сложении двух чисел с одинаковыми знаками:

- 1) сумма имеет такой же знак, как и слагаемые;
- 2) модуль суммы равен сумме модулей слагаемых:

$$-5,2 + (-2,7) = -(5,2 + 2,7) = -7,9.$$

Сумма отрицательных чисел есть число отрицательное.

При сложении двух чисел с разными знаками:

- 1) сумма имеет такой же знак, как и слагаемое с большим модулем;
- 2) модуль суммы равен разности модулей слагаемых при условии, что из большего модуля вычитается меньший:

$$-7,8 + 3,4 = -(7,8 - 3,4) = -4,4;$$

$$-3,2 + 7,9 = +(7,9 - 3,2) = 4,7;$$

$$9 + (-5) = +(9 - 5) = 4.$$

Сумма противоположных чисел равна нулю:

$$a + (-a) = 0;$$

$$-5,6 + 5,6 = 0.$$